

摘要：

一年间，人形机器人半马成绩从2小时40分骤降至50分钟，全程无人引路；中国企业包揽全球八成出货量，成本曲线正在复刻锂电池的降价路径。但工厂的地面不是赛道——这份漂亮成绩单背后，真正的考验才刚刚开始。

从2小时40分到50分钟，一年的跨越只是开始。

今天上午，北京亦庄南海子公园终点线前，一台叫“闪电”的荣耀人形机器人冲了过来，净用时50分26秒。它跑完的是21.0975公里，和今天同场的人类选手一模一样的距离。第一名人类跑手到达终点的时候，“闪电”已经在那里等了将近17分钟。



就在一年前，这条同样的赛道上，成绩最好的机器人——天工Ultra——花了2小时40分42秒，而且全程有一名领航员在旁边引路。

一年，同样的距离，缩短了将近两个小时，这次还没有人跟着。

今天发生了什么

今天的冠军其实经历了一点波折才到手。率先冲线的是不是“闪电”，而是遥控组的“绝影赤兔队”，净时间48分19秒，比“闪电”快了将近两分钟。但本届赛事的规则规定，遥控参赛的队伍完赛时间要乘以1.2的加权系数——理由很简单，远程操控和完全自主是两种不同的技术难度。加权之后，“绝影赤兔”的实际计分大约是57分钟，排在了荣耀“闪电”的后面。

这个规则设计本身就值得单独说一说。组委会用系数而不是分赛道的方式处理两类机器人，意味着它们要在同一个排行榜上竞争，遥控组的成绩必须通过更高的门槛才能压过自主组。换句话说，这场比赛的奖项，其实是专门为能够自己看路、自己决策的机器人准备的。



去年，几乎所有参赛队伍都依赖遥控或半自主方案；今年，约四成队伍选择了完全自主导航。这个比例的变化，比冠军成绩本身还要说明问题。

参赛规模的变化也值得记录：21台机器人增长到了300余台，20支队伍变成了100多支，26个品牌覆盖了目前国内主流的人形机器人厂商，还有来自德国、巴西、葡萄牙、法国的4支国际队第一次站上了这条赛道。



两届比赛，路程相同，但本届新增了南海子公园生态路段，引入了更多复杂地形，难度并不比上届低。在这些条件下，冠军成绩从2小时40分跑进了50分钟，并且是在完全没有人工干预的情况下完成的。这是这个行业用一年时间交出的答卷。

不过有一点需要说清楚：赛道是精心设计的已知环境，路线提前规划好，地形反复测试过，参赛队伍有充分的时间针对具体场景做调校。能在这里跑进50分钟，是一件真实的事，但它测的是某一类特定条件下的能力，和另一类挑战还不是同一件事。

工厂里的那些机器人

就在今天比赛举行的同一周，另一批人形机器人正在完全不同的地方运行：装配线上。

过去半年，国内几家整车厂、电池厂和零部件企业陆续把人形机器人引入了生产环节。据公开报道，宁德时代洛阳工厂已开始试运行人形机器人，承担特定工位的搬运和装配辅助；比亚迪与智元机器人的联合测试在推进中；上汽、广汽也在各自的制造基地有所布局。

这些工厂里的机器人在做什么？大致是这样的场景：拿起一个螺栓，对准孔位，拧紧，放下，再拿起下一个。每天重复数千次。旁边的工人走来走去，地面偶尔有油渍或零件，批次略有差

异的零件可能形状不完全一致，偶尔出现一个异常工件，机器人需要判断该怎么处理。

这和跑马拉松是两种性质完全不同的挑战。马拉松的路线是固定的，障碍是已知的，规则是事先写好的，最坏的情况是摔一跤爬起来继续跑。工厂不一样——它要求机器人在一个部分不可预测的环境里，可靠地工作一整个班次，哪怕工人改变了动线，哪怕某个零件的位置偏了两厘米，哪怕地面今天比昨天更滑一点。

目前试运行的机器人，大多数集中在对精度要求相对宽松、但对稳定性要求高的岗位：化学品搬运、高强度的重复传递、高温环境旁的辅助操作。这些场景通常是人不愿意做或者做久了会影响健康的工作。业内把这类场景归纳为“3D”——危险、肮脏、枯燥，而这也是机器人最容易先站稳脚跟的地方。

行业里的普遍判断是，2025年是人形机器人进工厂的概念验证年，2026年是小规模试运行年，真正的规模化部署，最快也要到2027年到2028年才会开始。赛道上的50分钟是一份成绩单，但它和工厂里的全面开工之间，还有相当长的一段路。

为什么这是中国的主场

今天参赛的300余台机器人，几乎是一份中国人形机器人产业的缩略图：宇树、智元、天工、傅利叶、达闼、荣耀……26个品牌，来自全国各地。这个规模的聚集本身，已经能说明一些东西。

从零部件到整机，中国在这个产业里的存在感远超外界通常的认知。减速器、伺服电机、力传感器、线性执行器——这些构成机器人运动系统的核心器件，中国在全球供应链中的参与度大约占到63%。美国要建立同等规格的供应链，成本据行业测算大约是中国的2.2倍。2025年，全球人形机器人出货量约1.7万台，中国企业贡献了其中约1.4万台，占比超过80%。

这种供应链密度的形成，和人形机器人本身关系不大，它更多是锂电池、消费电子、新能源汽车十几年积累下来的副产品。人形机器人用到的大多数核心器件，在手机和电动车里早就有了成熟的供应商体系，只是现在被组合进了一个新的产品形态里。中国同时还有另一个优势：全球规模最大的制造业基础，意味着最多的潜在部署场景，也意味着最密集的真实运行数据来源——而数据，对于训练机器人的大脑至关重要。

当然，这不等于没有竞争。波士顿动力、Figure AI、1X Technologies在高端机型上依然有明显的技术积累，特斯拉Optimus的量产路线图一直是这个行业里最被关注的变量之一。这场竞争的后半程，硬件的差距可能会逐渐收窄，软件——具身智能模型的推理能力和泛化能力——才是真正决定最终格局的地方。

这条路，中国走过一次了。

十年前的那个剧本

2012年，全球电动车年销量大约12万辆，其中大部分是特斯拉Model S。那一年，几乎没有人相信电动车十年内能成为主流，续航焦虑、充电基础设施缺位、成本过高，这些问题看起来都是无解的。

到了2022年，全球电动车销量突破1000万辆，中国贡献了大约600万辆，比亚迪在年销量上超过了特斯拉。

回头去看2012年的那些“无解问题”，你会发现它们最终都被解决了，但解决它们的不是某个单点的技术突破，而是一个互相咬合的飞轮：规模量产压低了成本，成本下降拉动了需求，需求扩



大推动了充电网络的建设，充电网络的完善又进一步降低了消费者的顾虑。这个飞轮一旦转起来，就很难从外部踩住它，而且它的加速度往往比任何人提前预测的都要快。

人形机器人的成本曲线，现在走的是非常相似的一段路。2024年，行业头部机型的单台成本大概在10到15万美元；2025年，部分中国厂商已经把这个数字压到了3到5万美元区间；按照目前的规模化预期，到2027年到2028年，有可能进入1万美元以下的区间。这条曲线的斜率，和当年锂电池的降价路径几乎重合。

《Rest of World》用“Pre-iPhone moment”来形容这个行业现在的位置——智能手机诞生前夕的那个时刻，硬件已经能用了，软件还在赶上来，成本还没到大众可以接受的水平，但所有关键的东西都在同时移动。

人形机器人身上还有一个电动车时代没有的加速器：大语言模型。2022年之前的机器人，底层逻辑是规则树和硬编程，换一个任务场景几乎等于重新开发。现在的机器人大脑可以是一个通用推理模型，它能理解自然语言的指令，能在一个新场景里快速调适，这让机器人的“上岗成本”大幅下降，通用性的边界也在快速扩展。

但这个类比有一道边界不能忽略。电动车替代的是燃油车，替代的是另一种机器，不直接影响任何人的饭碗——动力系统变了，但驾驶这件事本身没有消失。人形机器人替代的是人，是正在工厂里领薪水的工人。这道阻力，在电动车的历史上从来没有出现过，但在人形机器人的未来里，它迟早会变成一个需要认真处理的问题，而不是一个可以略过的注脚。

还没翻过去的几道坎

今天的成绩很好看，但有几件事，好看的成绩掩盖不了。

一个是部署的适应成本。哪怕是今天跑进了50分钟的机器人，如果把它挪到一个新的工厂、一条新的产线，它需要重新建立环境模型，重新标定安全边界，重新规划动作路径。这个过程的成本和周期，目前是规模化推广最大的摩擦力之一。怎么让机器人像一个新员工一样，进了工厂几天之内就能上手，而不是需要几个月的专属调试——这是各家厂商都在攻的核心难题，谁先解决，谁就拿到了进入规模化阶段的入场券。

一个是稳定运行的时长。马拉松是一次性的，跑完就结束了。工厂是每天三班倒，一年300天，机器人不能因为累了就停下来。目前试点数据显示，部分工厂机器人的连续工作时长在四到六小时，能不能稳定撑过一个完整的八小时班次而不出故障，还是一个没有被充分验证的问题。

一个是法律和标准的空白。当一台自主决策的人形机器人在工厂里造成了工伤或者物损，责任是谁的？是机器人制造商，是工厂管理方，还是编写算法的软件团队？现行的工业安全标准是为机械臂设计的，不涵盖双足行走、自主判断的机器人。这个标准体系的建立，比技术本身落后得多，而这个空白，会在真实事故出现之前一直都是企业进场的顾虑之一。

还有一个很少被讨论的问题：工厂里的人。部分试点反馈显示，工人在初期对机器人的行为有明显的不适应——它的动作不像人，节奏不像人，路径选择有时让人不知道它下一步要去哪里，这种不可预测感会影响协同效率，有时甚至影响工人的情绪。人机共存的操作规范和心理适应，是一个需要时间积累的过程，不是装好机器人就自动解决的事情。

这些问题都不是死局，但也都不是短期内能全部关掉的。

结语



今天的“闪电”跑完了21公里，比同场的第一名人类跑手快了将近17分钟，而且全程没有任何人告诉它应该往哪里跑。

仅仅一年前，做到这件事还需要一个人跟在旁边引路。

这个速度的变化，是真实的。但赛道是一个被设计出来的环境，21公里的路线是提前规划好的，地形是反复测试过的，整个系统都在为这一次比赛服务。工厂的地面不是这样的——那里的每一天都是新的，零件位置会偏，地面状况会变，工人的走动路径不会按照规则来。机器人需要在这种开放的不确定性里，可靠地工作一整班，成本低到企业真的愿意付钱，规则清晰到发生意外时知道该找谁。

这个产业今天交了一份很漂亮的成绩单。

但漂亮的成绩单，和这个行业真正想要到达的地方之间，还有相当长的距离没有走完。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 459

 收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情

 图片

发表评论